அணுக்கருவின் அடர்த்தி $\rho = 2.3 \times 10^{17}\, kg\, m^{-3}$

- M, m_p மற்றும் m_n ஆகியவை முறையே அணுக்கரு, புரேட்டான் மற்றும் நியூட்ரானின் நிறைகள் எனில், நிறை இழப்பு $\Delta m = \left(Zm_p + Nm_n\right) - M$
- அணுக்கருவின் பிணைப்பாற்றல் $B.E = \left(Zm_p + Nm_n - M\right)c^2$
- இரும்பு அணுக்கருவின் ஒரு நியூக்ளியானுக்கான பிணைப்பாற்றல் பெரும மதிப்பைப் (8.8 MeV) பெற்றுள்ளது.
- ஆல்பா சிதைவு ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$
- β^- சிதைவு ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^- + \bar{\nu}$
- β^+ சிதைவு ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^+ + \nu$
- காமா உமிழ்வு ${}^{A}_{Z}X^* \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$
- கதிரியக்கச் சிதைவு விதி $N = N_0\, e^{-\lambda t}$
- பொதுவாக, n அரை ஆயுள்களுக்குப் பிறகு சிதைவடையாமல் இருக்கும் அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கை $N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0$
- அரை ஆயுளுக்கும் சிதைவு மாறிலிக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.6931}{\lambda}$
- சராசரி ஆயுள் $\tau = \frac{1}{\lambda}$; $T_{1/2} = \frac{0.6931}{\lambda} = 0.6931\tau$.
- அதிக நிறை கொண்ட ஒரு அணுக்கரு குறைந்த நிறை கொண்ட அணுக்கருக்களாக சிதைவுறுவது அணுக்கரு பிளவு எனப்படும்.
- குறைந்த நிறை கொண்ட இரு அணுக்கருக்கள் அதிக நிறை கொண்ட அணுக்கருவாக இணைவது அணுக்கரு இணைவு எனப்படும்.
- அணுக்கரு உலைகளில் அணுக்கரு தொடர்வினை கட்டுக்குள் உள்ளது. விண்மீன்களில் அணுக்கரு இணைவு நிகழ்வினால் ஆற்றல் உருவாகிறது.

UNIT-9(XII-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 187 06-08-2020 16:13:23